Calor específico de metais

1 - Conceitos relacionados

Temperatura, capacidade térmica, calor específico, calor latente, equilíbrio térmico.

2 – Objetivos

Determinar a capacidade térmica de um calorímetro, o calor específico de amostras metálicas, o calor de fusão, e de evaporação da água.

3 - Método utilizado

Método do calorímetro de mistura. Método por aquecimento, no qual a amostra é colocada no calorímetro com água sendo realizado trabalho sobre o sistema com um aquecedor elétrico.

4 - Equipamentos

1 calorímetro
1 balança de braço
1 cronômetro digital
1 termômetro –10 /110 ^{o}C
1 sistema de aquecimento
1 conjunto de amostras metálicas
água e gelo

5 - Fundamentos Teóricos

Robert Boyle e Isaac Newton, entre outros, já pensavam que o calor estava associado ao movimento microscópico que agita as partículas de um determinado material. Entretanto, Lavoisier, Fourier, Laplace, Poisson e outros, diziam que calor era um fluido indestrutível denominado "calórico" que fluía entre as substâncias. Graf Von Rumford mergulhou cilindros de metal na água e neles perfurou furos: o calor devido ao atrito da fricção mecânica podia fazer ferver a água. Em 1847, Joule através de medidas muito cuidadosas demonstrou que o calor não é uma "substância" indestrutível, pois pode ser convertida em energia mecânica. Assim, calor e energia mecânica podem ser considerados como manifestações diferentes de uma mesma quantidade física: energia.

Uma propriedade observada ao se estudar o calor e as propriedades termométricas, é a mudança de estado mediante o fornecimento ou retirada de calor dos materiais. Alguns materiais mantém constante sua temperatura durante a transformação de uma fase para outra. Esta propriedade pode ser utilizada na obtenção de pontos de referencia para uma escala termométrica. Joseph Black estudou experimentalmente o comportamento térmico dos materiais durante as transformações de fase. Com base nestes estudos ele enunciou o conceito de *calor latente*, isto é, o calor necessário a um corpo para provocar a mudança de estado. Quando o comportamento térmico de um material resulta numa variação da temperatura com o fornecimento de calor sem mudança de fase, este comportamento é denominado *calor sensível*.

5.1. Calor específico

Seja considerado um sistema físico A à temperatura T_A e outro sistema físico B à temperatura T_B , isolados do meio exterior, com $T_A \neq T_B$. Se os dois sistemas são colocados em contato, ocorre transferência de energia (calor) do sistema mais quente para o mais frio. Não havendo perda de energia para o exterior, a transferência de energia entre os dois sistemas pode ser escrita como:

$$\left|Q_{recebido}\right| = \left|Q_{cedido}\right| \quad \text{ou} \quad Q_{recebido} = -Q_{cedido} \qquad (1)$$

Se $T_A < T_B$, o sistema A receberá calor do sistema B, sendo considerado por convenção $Q_{cedido} < 0$.

A troca de calor entre o sistema A e o sistema B resulta na alteração de temperatura destes sistemas, para uma temperatura de equilíbrio T_f de valor intermediário. A quantidade de calor cedido (ou recebido) por um dos sistemas, dividida pela variação da temperatura deste sistema é definido como capacidade térmica C do sistema, sendo escrita como:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \qquad (2)$$

Sendo $\Delta T = T_f - T_i$, T_f a temperatura final, após o equilíbrio térmico e T_i a temperatura inicial T_A para o sistema A e T_B para o sistema B. Se o sistema for constituído de uma substância específica, a normalização da capacidade térmica C do sistema pela massa m é definido como o calor específico c da substância:

$$c = \frac{C}{m} \qquad (3)$$

Calor específico de metais

Na Tabela I são apresentados os valores do calor específico à pressão constante diversas substâncias.

Tabela I – Calor específico **Cp** de diversas substância.

Substância	cal/g.oC	kJ/kg.K
Água	1,00	4,19
Gelo	1,00	4,19
Alumínio	0,21	0,88
Ferro	0,11	0,45
Cobre	0,09	0,39
Estanho	0,06	0,23
Chumbo	0,03	0,13
Prata	0,06	0,24
Ouro	0,03	0,13
Mercúrio	0,03	0,14
Álcool etílico	0,59	2,43
Glicerina	0,57	2,40
Plástico	0,22	0,92

5.2. Troca de calor

Reescrevendo a equação (2) e aplicando o valor de C, de acordo com a definição (3), a quantidade de calor trocada por um sistema é escrita como:

$$\Delta Q = m \cdot c . \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta Q = m \cdot c . (T_f - T_i) \qquad (4)$$

A quantidade de calor absorvido ΔQ depende das condições em que é feita a mudança de temperatura. São diferentes o calor específico C_V à volume constante V e o calor específico C_p à pressão constante p. No caso de materiais sólidos, a mudança de volume é muito pequena, sendo $C_p = C_V$.

Considerando $T_A < T_B$ e substituindo na equação (1), a quantidade de calor trocado na forma da equação (4), se obtém uma expressão que relaciona a temperatura de cada sistema antes e depois do equilíbrio térmico:

$$m_A \cdot c_A . (T_f - T_A) + m_B \cdot c_B . (T_f - T_B) = 0 \qquad (5)$$

Se um dos sistemas mudar de estado físico, por exemplo, fusão ou ebulição durante a troca de calor, a equação (5) deverá conter uma fator de correção, sendo reescrita na forma:

$$m_A \cdot c_A . (T_f - T_A) + m_B \cdot c_B . (T_f - T_B) + m_C \cdot L = 0 \qquad (6)$$

Sendo m_C a massa do sistema que muda de estado físico e L é o calor latente de mudança de estado (de fusão, de vaporização, etc).

5.3. Calorímetro

O calorímetro é um equipamento utilizado para a medição de troca de calor entre sistemas. Este equipamento é um recipiente que possui isolamento térmico com o ambiente externo.

A temperatura antes e depois da mistura ou aquecimento dos materiais no calorímetro não são constantes devido à troca de calor com o ambiente, apesar do isolamento térmico. A perda de calor para o ambiente implica em variação da temperatura com o tempo, em uma forma exponencial. Para melhor avaliar o processo de troca de calor no calorímetro, os valores da temperatura inicial e final do processo devem ser determinados pela extrapolação das curvas de temperatura versus tempo, obtidas durante todo o processo, conforme gráfico apresentado na Figura 1.

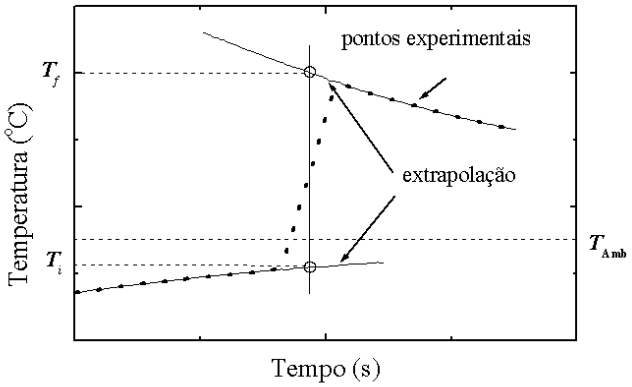


Figura 1- Procedimento utilizado para determinar a temperatura inicial e final no processo de equilíbrio térmico no calorímetro.

A linha paralela ao eixo da temperatura é traçada de modo a dividir de forma igual a área delimitada entre os pontos experimentais e a linha paralela. A interseção da linha com a curva de extrapolação feita a partir dos pontos experimentais antes do aquecimento fornece a temperatura inicial T_i e a interseção da linha vertical com a extrapolação depois do aquecimento fornece a temperatura final T_f.

Calor específico de metais

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Capacidade térmica do calorímetro

Para determinar a capacidade térmica do calorímetro é utilizada a expressão (5) para descrever o equilíbrio térmico do sistema, sendo os sistemas A e B, o calorímetro e a água dentro deste, respectivamente:

$$C_{Cal} = -\frac{m_{Ag} \cdot c_{Ag}.(T_f - T_{Ag})}{(T_f - T_{cal})} \qquad (7)$$

Sendo C_{Cal} a capacidade térmica do calorímetro, c_{Ag} o calor específico da água, m_{Ag} a massa de água dentro do calorímetro, T_{Cal} a temperatura inicial do calorímetro, T_{Ag} a temperatura inicial da água, e T_f a temperatura final após o equilíbrio térmico.

1. Manter na ampola térmica um volume de 500 ml de água a temperatura de $\cong 50\ ^{o}\mathrm{C}$ (T_{ag});
2. Medir a temperatura da água aquecida;
3. Colocar aproximadamente 100 gr de água aquecida dentro do calorímetro;
4. Medir a temperatura no interior do calorímetro em intervalos de 10 segundos, sendo 1 minuto antes da colocação da água aquecida e 1 minuto após;
5. Medir a massa do calorímetro vazio e com a água, para determinar com precisão a massa de água;
6. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 2 até 5 com o calorímetro inicialmente seco e à temperatura ambiente;
7. Registrar os valores obtidos em uma tabela (TabelaI), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

Prática 2 – Calor específico por mistura

A determinação do calor específico pode ser feita com a imersão de um corpo de prova aquecido em um volume de água no interior do calorímetro. A expressão utilizada para a obtenção do calor específico do corpo de prova também é retirada da equação de equilíbrio:

$$c_{am} = \frac{-C_{Cal} \cdot (T_f - T_{cal}) - m_{Ag} \cdot c_{Ag}.(T_f - T_{Ag})}{m_{am} \cdot (T_f - T_{am})} \qquad (8)$$

Sendo a temperatura inicial da água e do calorímetro iguais.

1. Medir a massa do calorímetro vazio;
2. Colocar aproximadamente 100 gramas de água à temperatura pouco abaixo da ambiente dentro do calorímetro;
3. Medir a massa do calorímetro com água, para determinar com precisão a massa de água;
4. Medir a massa da amostra;
5. Aquecer a amostra a ser medida (T_{am}) ;
6. Inserir a amostra aquecida no interior do calorímetro, fechando-o;
7. Medir a temperatura no interior do calorímetro em intervalos de 10 segundos, sendo 1 minuto antes da colocação da amostra e 2 minutos depois. É necessário agitar suavemente a água no calorímetro algumas vezes;
8. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 2 até 7 desta prática;
9. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

Prática 3 – Calor específico por aquecimento

A determinação do calor específico de uma substância pode ser feita com a realização de trabalho sobre um sistema composto pelo corpo de prova imerso em um volume de água no interior do calorímetro. A expressão utilizada para a obtenção do calor específico do corpo de prova também é retirada da equação de equilíbrio:

$$c_{am} = \frac{w - C_{Cal} \cdot (T_f - T_i) - m_{Ag} \cdot c_{Ag}.(T_f - T_i)}{m_{am} \cdot (T_f - T_i)} \qquad (9)$$

Sendo w o trabalho realizado, T_i a temperatura inicial da amostra imersa na água dentro do calorímetro.

1. Medir a massa da amostra;
2. Colocar a amostra e aproximadamente 100 gramas de água com temperatura pouco abaixo da temperatura ambiente dentro do calorímetro, medindo a massa do calorímetro vazio e com água, para determinar com precisão a massa de água;

Calor específico de metais

3. Fechar o calorímetro com o sistema de aquecimento em seu interior;
4. Ligar o sistema de aquecimento por 5 minutos, agitando suavemente a água no interior do recipiente algumas vezes;
5. Medir a temperatura da água no calorímetro a cada 10 segundos, em um intervalo de 7 minutos, sendo 1 minuto antes ser ligado o sistema de aquecimento, 5 minutos durante o aquecimento, e 1 minuto após ser desligado o aquecimento;
6. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 2 até 5 desta prática;
7. Registrar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

7 - Análise

1. Construir a partir da Tabela I, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar a temperatura inicial e final do sistema água e calorímetro;
2. Aplicar os valores iniciais e finais da temperatura, e da massa de água à equação (7) para encontrar o valor médio da capacidade térmica do calorímetro;

3. Construir a partir da Tabela II, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar a temperatura inicial e final do sistema água e calorímetro;
4. Aplicar os resultados na expressão (8) para obter o valor do calor específico da amostra;

5. Construir a partir da Tabela III, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar a temperatura inicial e final do sistema água, amostra e calorímetro;
6. Aplicar os resultados na expressão (9) para obter o valor do calor específico da amostra.

Referências Bibliográficas

1. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, “Introdução à Física Experimental”, Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
2. Heat capacity of metals, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 09/06/2008.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **“**Fundamentos de Física 2” - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Nussenzveig, H. M. – “Física Básica” – 2ª ed. - vol. 2 - seção 7.1 – Ed. Edgard Blücher Ltda - 1981.
5. Sears, F. W. E Zemansky, M. W. – “Física” - vol. 2, cap. 15, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro – 1973.